

HORNOS EAF · POV-EAF-08 · basado en MO-EAF-08 · v0.1 · Borrador para validación

Adición y empalme de electrodos

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2 (plataforma de electrodos y soporte de adición)

¿PARA QUÉ SIRVE?

Mantener cada columna de electrodos (610 mm, niple 4TPI) con longitud suficiente, agregando electrodos con un empalme apretado al torque del fabricante y sin holgura.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Una junta floja se calienta, se oxida y se rompe. Una columna mal izada cae y aplasta; energizar con alguien en la plataforma electrocuta.

EMPIEZA CUANDO

La longitud bajo la mordaza no alcanza para la siguiente colada y se programa la adición entre coladas (MO-EAF-01).

TERMINA CUANDO

La columna está en la mordaza con la junta fuera de la zona de contacto, los bloqueos retirados con conteo y el empalme registrado.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-EAF-01 Preparación del horno entre coladas →

MO-EAF-08 →

MO-EAF-02 Carga de chatarra con canasta

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Nadie sube a la plataforma sin interruptor abierto, hidráulica bloqueada y su propia llave o candado.

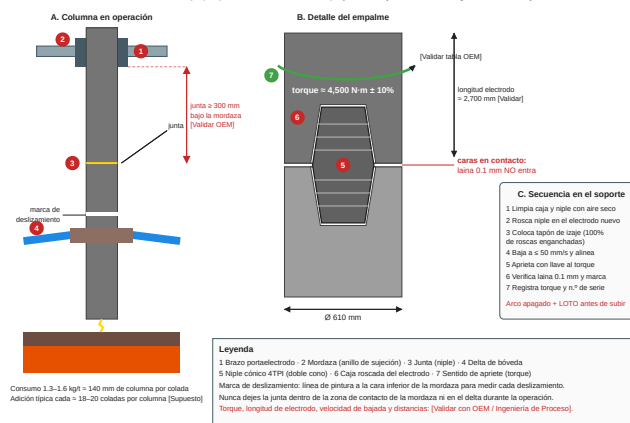
②

Tapón de izaje roscado al 100 % y nadie bajo la carga.

③

Torque del fabricante con llave calibrada y lana de 0.1 mm que no entra en ningún punto.

Figura 6. Columna de electrodos, empalme con niple y marcas de posición
(Grafito UHP 610 mm (24") · niple cónico 4TPI · valores de torque y distancias [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso])



Columna de electrodos: niple cónico, caras en contacto total y marca de deslizamiento.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-02 Segundo Hornero (piso) **R**

Rosca el niple, aplica el torque, verifica la holgura y registra. Es el señalero de la grúa.
Tu instrucción de trabajo: IT-S02

S-03 Tercer Hornero **R**

Limpia caras y roscas, coloca el tapón de izaje y apoya la maniobra.
Tu instrucción de trabajo: IT-S03

S-04 Operador de Grúa de Carga **R**

Iza y baja electrodos y columnas con la grúa 120/40 t y el gancho auxiliar.
Tu instrucción de trabajo: IT-S04

S-01 Primer Hornero (púlpito) **R**

Desenergiza, bloquea y libera el horno; abre y cierra la mordaza y hace el deslizamiento.
Tu instrucción de trabajo: IT-S01

C-05 Supervisor de Hornos **A**

Dueño. Verifica el bloqueo, autoriza el método B y cualquier trabajo con columna dañada.
Tu instrucción de trabajo: IT-C05

S-19 Mecánico de Acería **C**

Atiende fallas de la mordaza.
Tu instrucción de trabajo: IT-S19

S-22 Técnico Hidráulico **C**

Atiende fallas de la mordaza hidráulica o de la llave de torque.
Tu instrucción de trabajo: IT-S22

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

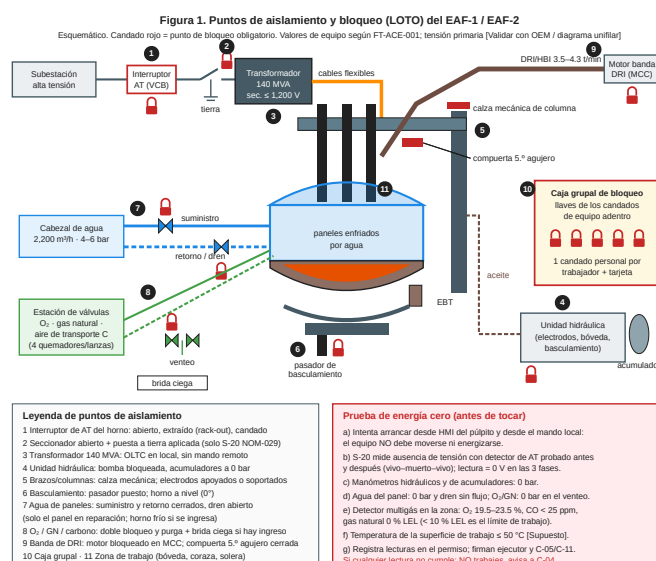
- Energización con personas en la plataforma: electrocución y arco.
- Caída del electrodo o columna por tapón mal roscado: aplastamiento.
- Movimiento de brazos o bóveda con personas cerca.
- Trabajo en altura en el método B: caída.
- Columna caliente: quemaduras.

Zonas de peligro

Bajo la trayectoria de la grúa y alrededor del soporte de adición: nadie bajo la carga (MS-ACE-04).

Plataforma de electrodos: solo con interruptor abierto y llave cautiva (método A) o LOTO completo (método B).

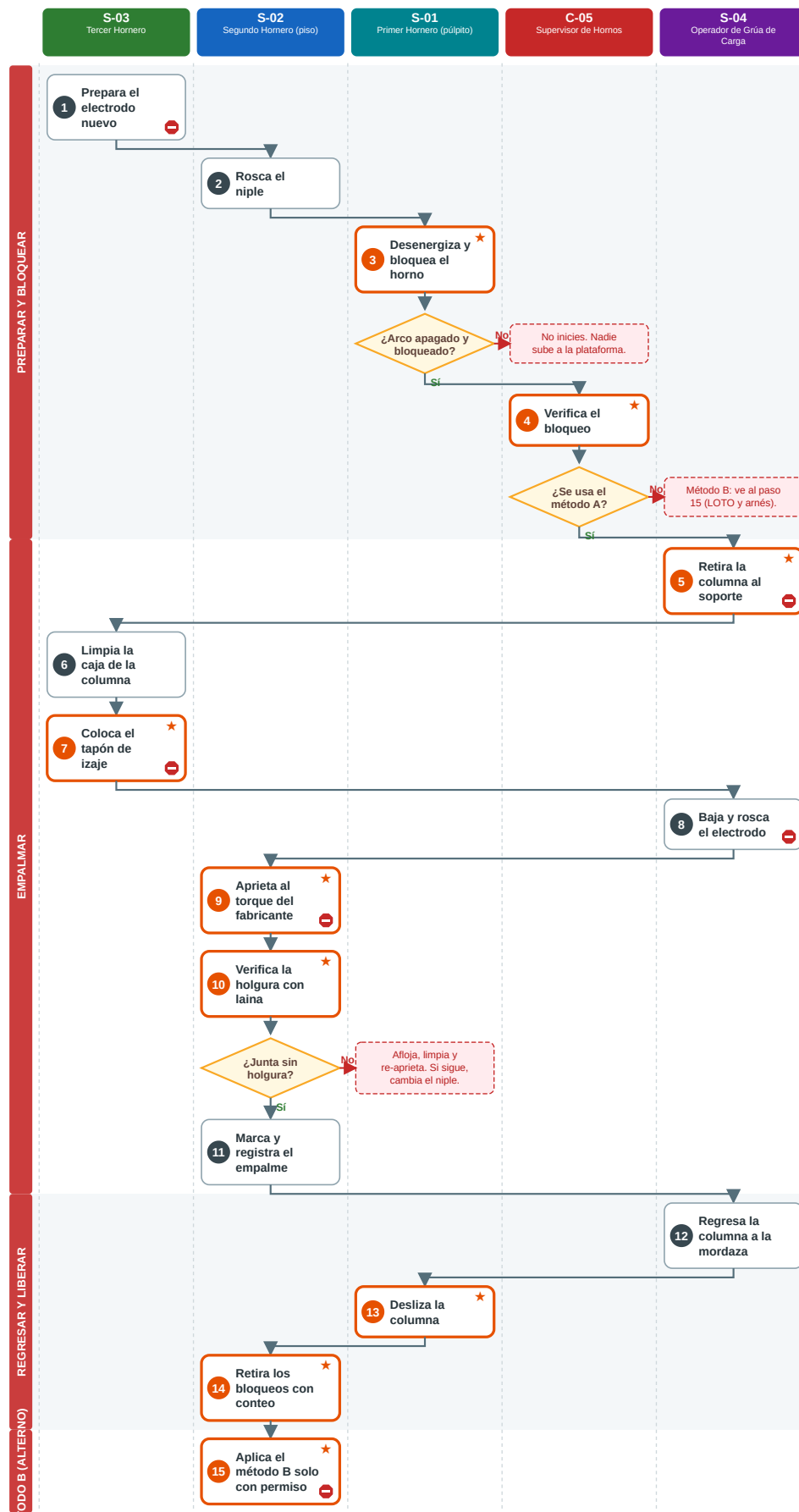
Abrir la mordaza es el único movimiento permitido con personal en la plataforma, desde el mando designado y con la columna sujeta por la grúa.



Puntos de bloqueo del EAF: interruptor, hidráulica de brazos y giro de bóveda.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Preparar y bloquear

- 1**  **Prepara el electrodo nuevo**  **CALIDAD**
S-03 · Tercer Hornero

Qué haces: En el soporte revisa grietas y roscas. Limpia la caja con aire seco sin aceite.

✓ **Está bien si:** Sin daño ni polvo.

✋ **ALTO si:** El electrodo tiene una grieta visible. Detén y avisa.
- 2**  **Rosca el niple**
S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Rosca el niple a mano en la caja superior del electrodo nuevo hasta el tope.

✓ **Está bien si:** Niple asentado.
- 3**  **Desenergiza y bloquea el horno** ★ **CRÍTICO**
S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Apaga el arco, abre el interruptor y bloquea la hidráulica y el giro de bóveda. Método A: llave cautiva, una por persona, confirmada en el HMI. Método B: LOTO completo.

✓ **Está bien si:** Una llave o candado por persona (MS-ACE-02 §6.4).
- 4**  **Verifica el bloqueo** ★ **CRÍTICO**
C-05 · Supervisor de Hornos

Qué haces: Verifica la ausencia de energía y el LOTO o las llaves. Define el método: A en el soporte (preferente) o B sobre la columna en el horno, que solo tú autorizas.

✓ **Está bien si:** Ausencia de energía verificada y método definido.

2 Empalmar

- 5**  **Retira la columna al soporte** ★ **CRÍTICO**
S-04 · Operador de Grúa de Carga

Qué haces: Toma la columna con el tapón de izaje. S-01 abre la mordaza y llevas la columna al soporte. Nadie bajo la carga.

✓ **Está bien si:** Columna en el soporte y mordaza del soporte cerrada.

✋ **ALTO si:** Hay alguien bajo la carga o en la trayectoria. Detén y avisa.
- 6**  **Limpia la caja de la columna**
S-03 · Tercer Hornero

Qué haces: Limpia la caja superior de la columna con aire seco sin aceite.

✓ **Está bien si:** Rosca limpia.
- 7**  **Coloca el tapón de izaje** ★ **CRÍTICO**
S-03 · Tercer Hornero

Qué haces: Rosca el tapón al electrodo nuevo con el 100 % de las roscas enganchadas.

✓ **Está bien si:** Tapón a fondo.

✋ **ALTO si:** El tapón no rosca completo. Detén y avisa.
- 8**  **Baja y rosca el electrodo**
S-04 · Operador de Grúa de Carga

Qué haces: Usa la grúa en modo fino, ≤ 50 mm/s [Validar con OEM]. S-02 es tu señalero: alinea el niple con la caja de la columna y rosca sin forzar.

✓ **Está bien si:** Roscado sin golpe.

✋ **ALTO si:** Hay golpe entre electrodos. Detén y avisa.
- 9**  **Aprieta al torque del fabricante** ★ **CRÍTICO**
S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Aplica el torque con la llave calibrada. Nunca aprietes a estimación.

✓ **Está bien si:** $\approx 4,500 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 10 \%$ [Validar con OEM].

✋ **ALTO si:** La llave de torque falla o no tiene calibración vigente. Detén y avisa.
- 10**  **Verifica la holgura con lana** ★ **CRÍTICO**
S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Pasa la lana de 0.1 mm alrededor de toda la junta.

✓ **Está bien si:** La lana no entra en ningún punto.
- 11**  **Marca y registra el empalme**  **CALIDAD**
S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Pinta la marca de deslizamiento. Registra serie de electrodo y niple, torque y hora.

✓ **Está bien si:** Registro completo.

3 Regresar y liberar

12  **Regresa la columna a la mordaza**
S-04 · Operador de Grúa de Carga
Qué haces: Lleva la columna a la mordaza del brazo. S-01 cierra la mordaza.
 ✓ **Está bien si:** Columna sujeta.

13  **Desliza la columna ★ CRÍTICO**
S-01 · Primer Hornero (pulpito)
Qué haces: Ajusta la posición desde el pulpito: junta abajo de la mordaza y punta a la altura de trabajo.
 ✓ **Está bien si:** Junta ≥ 300 mm bajo la mordaza [Validar con OEM], fuera del delta.

14  **Retira los bloqueos con conteo ★ CRÍTICO**
S-02 · Segundo Hornero (piso)
Qué haces: Todos bajan. Cada quien retira su propio candado o llave. C-05 confirma el conteo.
 ✓ **Está bien si:** Plataforma vacía; personas = llaves devueltas; tablero completo.

4 Método B (alternativo)

15  **Aplica el método B solo con permiso**
★ CRÍTICO
S-02 · Segundo Hornero (piso)
Qué haces: Con autorización de C-05: haz los pasos 1–4, 7–11, 13 y 14 sobre la columna en el horno, con LOTO completo, arnés 100 % conectado y permiso de altura (MS-ACE-10).
 ✓ **Está bien si:** Mismos criterios de torque, lana y posición de la junta.
 ✋ **ALTO si:** Falta el LOTO completo, el arnés conectado o el permiso de altura. Detén y avisa.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

 SI PASA ESTO Rotura de electrodo en operación	HAZ ESTO Abre el interruptor. Si la punta cayó al baño, déjala fundir y vigila el C. Retira la columna dañada con el método A.	AVISA A C-05 y C-07
 SI PASA ESTO Junta al rojo, chispas o arco en la junta	HAZ ESTO Abre el interruptor. Revisa y re-aprieta en frío o cambia.	AVISA A C-05
 SI PASA ESTO La lana entra después de re-apretar	HAZ ESTO Cambia el niple o el electrodo. Registra el lote.	AVISA A C-05 y proveedor
 SI PASA ESTO El tapón de izaje no rosca completo	HAZ ESTO No izes. Cambia el tapón o el electrodo.	AVISA A C-05
 SI PASA ESTO Arco en la mordaza (quemadura de mordaza)	HAZ ESTO Detén. Mantenimiento con LOTO.	AVISA A S-19 y S-22
 SI PASA ESTO Columna muy corta (no alcanza)	HAZ ESTO No energices esa fase. Adición inmediata.	AVISA A C-05
 SI PASA ESTO Falla la llave de torque	HAZ ESTO No aprietes a estimación. Usa la llave de respaldo calibrada.	AVISA A C-05

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de empalme: horno, fase, fecha, hora, serie de electrodo y niple, torque, laina, responsable	Cada empalme	Registro de empalme
Consumo de electrodos (kg/t) y roturas con causa	Cada turno	Nivel 2 / bitácora
LOTO / llaves cautivas y permiso de altura (método B)	Cada adición	Registro MS-ACE-02 y MS-ACE-10
Certificado de calibración de la llave de torque	Vigente	Archivo de mantenimiento

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-02	3	12 h (electrodos, niples, torque, LOTO)	30 h / 10 empalmes	Bloqueo, tapón, torque, laina, deslizamiento, retiro de bloqueos y método B	24 meses; alturas (método B) 12 meses
S-03	3	8 h	20 h / 10 empalmes	Preparar el electrodo, tapón de izaje y método B	24 meses; alturas (método B) 12 meses
S-04	3	NOM-006 + grúa	10 maniobras de electrodo	Retiro de columna y bajada en modo fino; nadie bajo la carga	12 meses (grúas e izaje)
C-05	4	8 h + evaluador	—	Verificación de LOTO y de llave cautiva	24 meses

Palabras que vas a escuchar

Columna

Electrodos de grafito empalmados que cuelgan de la mordaza de cada brazo.

Niple

Pieza de doble cono roscado (4TPI) que une dos electrodos.

Tapón de izaje

Pieza roscada que se pone en el electrodo para levantarlo con la grúa.

Laina (galga) de 0.1 mm

Lámina delgada para comprobar que no hay holgura entre caras.

Deslizamiento (slipping)

Bajar la columna dentro de la mordaza para dejar la punta en posición.

Método A / Método B

A: empalme en el soporte del piso (preferente). B: empalme sobre la columna en el horno, con arnés y LOTO.

Mordaza

Abrazadera del brazo que sujeta la columna y le pasa la corriente.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-EAF-08 — Adición y empalme de electrodos
Instrucciones de trabajo	IT-S02, IT-S03, IT-S04, IT-S01, IT-C05, IT-S19, IT-S22
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-EAF-08
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-01, MO-EAF-02

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 3 · Desenergiza y bloquea el horno (S-01) — Una llave o candado por persona (MS-ACE-02 §6.4).
- ☐ Paso 4 · Verifica el bloqueo (C-05) — Ausencia de energía verificada y método definido.
- ☐ Paso 5 · Retira la columna al soporte (S-04) — Columna en el soporte y mordaza del soporte cerrada.
- ☐ Paso 7 · Coloca el tapón de izaje (S-03) — Tapón a fondo.
- ☐ Paso 9 · Aprieta al torque del fabricante (S-02) — $\approx 4,500\text{ N}\cdot\text{m} \pm 10\%$ [Validar con OEM].
- ☐ Paso 10 · Verifica la holgura con lana (S-02) — La lana no entra en ningún punto.
- ☐ Paso 13 · Desliza la columna (S-01) — Junta $\geq 300\text{ mm}$ bajo la mordaza [Validar con OEM], fuera del delta.
- ☐ Paso 14 · Retira los bloqueos con conteo (S-02) — Plataforma vacía; personas = llaves devueltas; tablero completo.
- ☐ Paso 15 · Aplica el método B solo con permiso (S-02) — Mismos criterios de torque, lana y posición de la junta.

1

Nadie sube a la plataforma sin interruptor abierto, hidráulica bloqueada y su propia llave o candado.

2

Tapón de izaje roscado al 100 % y nadie bajo la carga.

3

Torque del fabricante con llave calibrada y lana de 0.1 mm que no entra en ningún punto.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-08 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.